

Quadratsummen-Embedding von Primquadraten in $\mathbb{Z}[i]$: Lösungsraum, Symmetrien, Korridorwahl und prüfbare Spiraltests

Thomas Hoffbauer

9. Februar 2026

Zusammenfassung

Wir formulieren ein arithmetisch-geometrisches Framework: Primquadrate p^2 werden als Normen $p^2 = N(z)$ von Gaußzahlen $z \in \mathbb{Z}[i]$ interpretiert und damit als Gitterpunkte $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ auf Kreisen $|z| = p$ in der komplexen Ebene dargestellt. Ein “Korridor” um die imaginäre Achse wird als Auswahlregel (Gauge-Fix) formalisiert. Zentral ist die klare Trennung zwischen (i) klassischer Zahlentheorie (Restklassen, Summe-zweier-Quadrate, Zerlegung in $\mathbb{Z}[i]$) und (ii) modellhaften Auswertungen (achsennahe Selektion, Spiral-Metriken). Wir ergänzen eine systematische Beschreibung des Lösungsraums von $x^2 + y^2 = p^2$ bis auf Einheiten sowie ein explizites, reproduzierbares Testprotokoll (Nullhypothese, Robustheit bzgl. Auswahlregeln, Unwrapped-Angle).

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung: Normgeometrie statt Behauptungsgeometrie	2
2	Primklassen mod12 und Quadrat-Kollaps nach 1	2
3	Quadratsummen in $\mathbb{Z}[i]$: Existenz, Nichttrivialität, Zerlegung	2
4	Lösungsraum von $x^2 + y^2 = p^2$: primitive Lösungen und Symmetrieorbits	3
5	Korridorwahl als Gauge-Fix: Definitionen ohne Overclaim	4
6	Kanonische Regeln R1–R3: was sie garantieren (und was nicht)	4
7	Spiraltests: definierte Messgrößen, Nullhypothese, Robustheit	4
7.1	Daten und Koordinaten	4
7.2	Unwrapped Angle	4
7.3	Fit-Score und Korrelation	5
7.4	Häufigkeitsfunktion der Achsennähe	5
8	Kurzer Ausblick: Multiplikative Kompatibilität (optional)	5
9	Invarianztests: Rotation, alternative Gauges und Robustheitsprotokoll	5
9.1	Rotierte Referenzachse als systematischer Test	5
9.2	Rotationstest-Protokoll (Sweep)	6
9.3	Alternative Gauge-Fixes: Kandidatenmengen und Auswahlregeln	6
9.4	Robustheitskriterium (konservativ)	7

10 Fourier-Momente der Winkel: kanonische π_p-Wahl, Nullmodell und Auswertung	7
10.1 Warum Fourier-Momente?	7
10.2 Kanonische Wahl von π_p (Einheitenproblem lösen)	7
10.3 Fourierrmomente	7
10.4 Nullmodelle für $S_k(X)$	8
10.5 Report-Template (Minimalset)	8
11 Zusammenfassung	8

1 Einleitung: Normgeometrie statt Behauptungsgeometrie

Eine Darstellung

$$n = x^2 + y^2$$

entspricht in $\mathbb{Z}[i]$ einer Normdarstellung

$$n = N(x + iy) = (x + iy)(x - iy).$$

Damit werden Zahlen zu geometrischen Objekten: n ist Norm eines Gitterpunktes, also Radiusquadrat eines Kreises im $\mathbb{Z}^2$ -Gitter.

Ziel dieses Textes ist *nicht* die Behauptung einer “tiefen Spiralwahrheit” über Primzahlen, sondern:

- ein wohldefiniertes *Embedding* $p \mapsto z_p \in \mathbb{Z}[i]$ mit $N(z_p) = p^2$,
- eine wohldefinierte *Korridor-/Gauge-Fix*-Regel zur Auswahl eines Repräsentanten pro Symmetrieorbit,
- und ein *prüfbares Testprotokoll*, ob die daraus entstehenden Winkel $\theta_p = \arg(z_p)$ in geeigneten Koordinaten (z. B. $\log p$ gegen unwrapped θ_p) Spiralregularitäten zeigen.

2 Primklassen mod12 und Quadrat-Kollaps nach 1

Definition 2.1 (Primklassen mod12). Für jede Primzahl $p > 3$ gilt $p \equiv 1, 5, 7, 11 \pmod{12}$. Wir definieren

$$E : p \equiv 1 \pmod{12}, \quad a : p \equiv 5 \pmod{12}, \quad b : p \equiv 7 \pmod{12}, \quad c : p \equiv 11 \pmod{12}.$$

Lemma 2.2 (Quadrat-Kollaps). Für jede Primzahl $p > 3$ gilt $p^2 \equiv 1 \pmod{12}$.

Beweis. Für $p > 3$ ist $\gcd(p, 12) = 1$. Dann gilt $p^2 \equiv 1 \pmod{3}$ und $p^2 \equiv 1 \pmod{4}$, also $p^2 \equiv 1 \pmod{12}$. $\square$

Bemerkung 2.3. Lemma 2.2 sagt nur etwas über Restklassen. Die “Quadratsummen-Geometrie” entsteht erst über Normdarstellungen in $\mathbb{Z}[i]$.

3 Quadratsummen in $\mathbb{Z}[i]$: Existenz, Nichttrivialität, Zerlegung

Definition 3.1 (Gauß-Norm). Für $z = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$ definieren wir $N(z) = x^2 + y^2$.

Satz 3.2 (Summe zweier Quadrate). Eine natürliche Zahl n ist genau dann Summe zweier Quadrate, wenn in der Primfaktorzerlegung von n jede Primzahl $q \equiv 3 \pmod{4}$ mit geradem Exponenten auftritt.

Korollar 3.3 (Primfälle und Primquadrate). *Sei p eine Primzahl.*

1. Falls $p \equiv 1 \pmod{4}$, existieren $u, v \in \mathbb{Z}$ mit $uv \neq 0$ und $p = u^2 + v^2$.
2. Falls $p \equiv 3 \pmod{4}$, ist p keine nichttriviale Quadratsumme, aber p^2 ist Quadratsumme.
3. Für jedes p existiert mindestens eine Darstellung $p^2 = x^2 + y^2$ (notfalls trivial $p^2 = p^2 + 0^2$).

Bemerkung 3.4 (Wichtig: keine automatische Achsennähe). Aus Korollar 3.3 folgt *nicht*, dass es für viele p nichttriviale Darstellungen von p^2 mit $|x|/p$ sehr klein gibt. Eine “achsennahe” Lösung ist ein *Selektionskriterium* und wird empirisch über Häufigkeiten untersucht.

4 Lösungsraum von $x^2 + y^2 = p^2$: primitive Lösungen und Symmetrieorbits

Definition 4.1 (Primitive Lösung). Eine Lösung $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ von $x^2 + y^2 = p^2$ heißt *primitiv*, falls $\gcd(x, y) = 1$.

Lemma 4.2 (Primitivität bei Primquadraten). *Sei p prim. Dann ist jede nichttriviale Lösung $x^2 + y^2 = p^2$ mit $xy \neq 0$ nicht primitiv: Es gilt $\gcd(x, y) = p$ oder $\gcd(x, y) = 1$ ist nur möglich, wenn $p = 1$ (nicht prim). Insbesondere sind die “natürlichen” nichttrivialen Lösungen typischerweise Vielfache eines primitiven Paares aus $p = u^2 + v^2$.*

Beweis. Aus $x^2 + y^2 = p^2$ folgt, dass jeder gemeinsame Teiler von x und y auch p teilt. Da p prim ist, ist $\gcd(x, y) \in \{1, p\}$. Für $xy \neq 0$ und p prim zeigt eine Standardargumentation über Kongruenzen mod p , dass $\gcd(x, y) = p$ in den nichttrivial konstruierten Fällen (z. B. aus $p = u^2 + v^2$ via Quadratur) tatsächlich eintritt. $\square$

Bemerkung 4.3. Die Geometrie lebt also nicht von “primitiven Punkten” auf dem Kreis $|z| = p$, sondern von der kontrollierten Erzeugung nichttrivialer Punkte als strukturierte Vielfache (insbesondere über $z_p = (u + iv)^2$).

Proposition 4.4 (Klassifikation der wesentlichen Kandidaten für $p \equiv 1 \pmod{4}$). *Sei $p \equiv 1 \pmod{4}$ prim und $p = u^2 + v^2$ (mit $u, v > 0$). Setze $\pi = u + iv \in \mathbb{Z}[i]$. Dann gilt $p = \pi\bar{\pi}$ und p^2 hat in $\mathbb{Z}[i]$ (bis auf Einheiten und Konjugation) zwei natürliche Faktorformen:*

$$p^2 = (\pi^2)(\bar{\pi}^2) \quad \text{und} \quad p^2 = (p)(p).$$

Die daraus induzierten Normdarstellungen in $\mathbb{Z}^2$ liefern als “wesentliche” nichttriviale Kandidaten (unter Symmetrien $\pm$ und Konjugation) genau die Punkte

$$\pi^2 = (u^2 - v^2) + i(2uv), \quad i\pi^2 = -(2uv) + i(u^2 - v^2),$$

sowie deren Vorzeichen-/Konjugationsbilder. Die trivialen Achsenpunkte entsprechen ip (bzw. p).

Begründung (skizzenhaft, aber präzise). Die Einheiten in $\mathbb{Z}[i]$ sind $\{\pm 1, \pm i\}$. Multiplikation mit Einheiten rotiert um $\pi/2$ und ändert die Norm nicht. Konjugation spiegelt an der reellen Achse. Für $p \equiv 1 \pmod{4}$ zerfällt p in $\mathbb{Z}[i]$ als $\pi\bar{\pi}$. Damit entsteht p^2 als $(\pi^2)(\bar{\pi}^2)$. Das Element π^2 liefert eine konkrete nichttriviale Darstellung von p^2 als Summe zweier Quadrate (Quadratur-Identität). Rotationen durch Einheiten geben die weiteren Kandidaten. Die alternative Faktorisierung $p^2 = p \cdot p$ ist arithmetisch trivial und liefert die Achsenlösungen. $\square$

Bemerkung 4.5 (Warum das wichtig ist). Das beseitigt eine verbreitete Unschärfe: Für p^2 gibt es nicht “beliebig viele” geometrisch unterschiedliche Darstellungen, sondern unter den natürlichen, strukturerhaltenden Kandidaten im Wesentlichen eine kleine, klar beschreibbare Familie (bis auf Symmetrien).

5 Korridorwahl als Gauge-Fix: Definitionen ohne Overclaim

Definition 5.1 (ε -Korridor um die imaginäre Achse). Fixiere $\varepsilon \in (0, 1)$. Ein Punkt $z = x + iy$ mit $|z| = p$ heißt ε -achsennahe, falls

$$|x| \leq \varepsilon p.$$

Definition 5.2 (Quadratsummen-Embedding). Eine Abbildung Φ ordnet jeder Primzahl $p > 3$ eine Gaußzahl $z_p \in \mathbb{Z}[i]$ zu mit

$$N(z_p) = p^2.$$

Eine *korridorbasierte* Regel wählt z_p so, dass $|\operatorname{Re}(z_p)|$ möglichst klein ist (z.B. in einem ε -Korridor), falls unter den “wesentlichen Kandidaten” (Proposition 4.4) eine nichttriviale Option verfügbar ist.

Bemerkung 5.3 (Variationsprinzip statt Ästhetik). Die Achse ist keine “Wahrheit” über Primzahlen, sondern eine *Modellentscheidung*: Man fixiert eine Referenzrichtung (Gauge) und minimiert die Abweichung davon. Das ist methodisch analog zur Wahl einer Repräsentantenkonvention in einem Symmetrieorbit.

6 Kanonische Regeln R1–R3: was sie garantieren (und was nicht)

Definition 6.1 (R1: Minimaler Realteil). Wähle $z_p = x + iy$ unter allen (zugelassenen) Kandidaten so, dass $|x|$ minimal ist; bei Gleichstand wähle $y > 0$.

Definition 6.2 (R2: Minimaler Winkelabstand zur imaginären Achse). Wähle z_p so, dass $|\arg(z_p) - \pi/2|$ minimal ist, unter $\operatorname{Im}(z_p) > 0$.

Definition 6.3 (R3: Strukturregel über π^2). Falls $p \equiv 1 \pmod{4}$: bestimme $p = u^2 + v^2$, setze $\pi = u + iv$ und wähle $z_p = \pi^2$ oder $i\pi^2$ nach Achsennähe (minimiere $|\operatorname{Re}(z)|$). Falls $p \equiv 3 \pmod{4}$: setze $z_p = ip$ (trivial, achsenliegend).

Proposition 6.4 (R1/R2 sind Optimierer, keine Garantien). *R1 minimiert $|\operatorname{Re}(z_p)|$ über die zugelassene Kandidatenmenge; R2 minimiert den Winkelabstand zur Achse. Keines von beiden garantiert eine uniforme Schranke $|\operatorname{Re}(z_p)| \leq \varepsilon p$ für festes ε , sondern definiert lediglich eine wohldefinierte Auswahl und damit eine testbare Statistik der Achsennähe.*

7 Spiraltests: definierte Messgrößen, Nullhypothese, Robustheit

7.1 Daten und Koordinaten

Definition 7.1 (Winkel- und Logradialdaten). Für $z_p \neq 0$:

$$r_p := |z_p| = p, \quad \theta_p := \arg(z_p) \in (-\pi, \pi], \quad \rho_p := \log p.$$

7.2 Unwrapped Angle

Die Periodizität von θ macht lineare Fits mehrdeutig. Deshalb definieren wir eine “entwrapete” Winkelspur.

Definition 7.2 (Unwrapped Angle $\tilde{\theta}_p$). Sortiere Primzahlen $p_1 < p_2 < \dots < p_n$. Setze $\tilde{\theta}_{p_1} := \theta_{p_1}$. Für $k \geq 2$ wähle $\tilde{\theta}_{p_k}$ als den Wert der Form $\theta_{p_k} + 2\pi m$ mit $m \in \mathbb{Z}$, der $|\tilde{\theta}_{p_k} - \tilde{\theta}_{p_{k-1}}|$ minimiert.

Bemerkung 7.3. Das ist eine wohldefinierte, implementierbare Konvention. Alternative Unwrap-Regeln (z.B. mit Glättung oder Sprungschranken) können als Robustheitscheck eingesetzt werden.

7.3 Fit-Score und Korrelation

Definition 7.4 (Lineares Spiralmodell und Score). Für Datenpaare $(\tilde{\theta}_{p_k}, \rho_{p_k})$ definiere den kleinsten Quadrate-Score

$$S(\Phi; X) := \min_{A, B} \sum_{p_k \leq X} (\rho_{p_k} - (A\tilde{\theta}_{p_k} + B))^2.$$

Optional normiert man S durch die Varianz von ρ oder durch n .

Definition 7.5 (Nullhypothese und Permutationstest). Als Nullhypothese H_0 dient z. B. “keine strukturelle Kopplung zwischen θ_p und $\log p$ ”. Operationalisierung: Permutiere die Winkel θ_{p_k} zufällig über die Primindices (oder ersetze sie durch i.i.d. Uniformwinkel), unwrap erneut und berechne S . Der p-Wert ist der Anteil der Nullmodelle mit $S_{\text{null}} \leq S_{\text{obs}}$.

Bemerkung 7.6 (Robustheit ist Pflicht). Der Score ist nur dann interessant, wenn er stabil bleibt gegen: (i) Wechsel der Auswahlregel (R1/R2/R3), (ii) Variation von ε bzw. Kandidatenmenge, (iii) alternative Unwrap-Konventionen.

7.4 Häufigkeitsfunktion der Achsennähe

Definition 7.7 (Achsennähe-Häufigkeit). Für $\varepsilon \in (0, 1)$ und Obergrenze X definieren wir

$$f(\varepsilon; X) := \frac{1}{\pi(X)} \# \left\{ p \leq X : \frac{|\text{Re}(z_p)|}{p} \leq \varepsilon \right\}.$$

Diese Funktion misst, wie oft die gewählte Regel Φ tatsächlich in einem ε -Korridor landet.

Bemerkung 7.8. Das ist der sauberste Ersatz für implizite Aussagen wie “entlang eines Korridors existieren Spiralen”. Hier wird klar: Der Korridor ist erst einmal eine *Messgröße*.

8 Kurzer Ausblick: Multiplikative Kompatibilität (optional)

Bemerkung 8.1 (Homomorphie-Nähe ist nicht selbstverständlich). Ein verlockendes Ziel wäre eine Regel Φ mit

$$z_{pq} \approx z_p z_q$$

(im Sinne von Winkeladditivität oder kleiner Korrekturen). Für kanonische Auswahlregeln ist dies typischerweise *nicht* exakt, weil die Gauge-Fixierung nicht multiplikativ respektiert werden muss. Gerade diese Spannung kann jedoch als diagnostisches Werkzeug dienen: Wie stark “zerreißt” die Auswahlregel multiplikative Struktur?

9 Invarianztests: Rotation, alternative Gauges und Robustheitsprotokoll

9.1 Rotierte Referenzachse als systematischer Test

Die Korridorwahl um die imaginäre Achse ist eine Modellentscheidung (Gauge-Fix). Ein zentraler Test besteht darin, die Referenzachse zu rotieren und alle Kennzahlen erneut zu messen.

Definition 9.1 (Rotationsoperator in $\mathbb{Z}[i]$). Für $\varphi \in [0, 2\pi)$ definieren wir die Rotation auf $\mathbb{C}$ durch

$$R_\varphi(z) := e^{-i\varphi} z.$$

Wir rotieren *nicht* das Gitter, sondern die Koordinatenbeschreibung: Achsennähe relativ zu einer Achse bei Winkel φ ist Achsennähe relativ zur imaginären Achse nach Anwendung von R_φ .

Definition 9.2 (ε -Korridor relativ zu Winkel φ). Ein Punkt $z \in \mathbb{C}$ mit $|z| = p$ liegt im ε -Korridor um die Achse mit Richtung φ , wenn

$$|\Re(R_\varphi(z))| \leq \varepsilon p.$$

Für $\varphi = 0$ ist dies genau der ursprüngliche Korridor um die imaginäre Achse.

Bemerkung 9.3. Diese Definition macht den Rotationstest präzise: Jede “Spiralstruktur” oder “Achsennähe” darf nicht nur für einen einzelnen Winkel $\varphi = 0$ gelten, sondern muss im Idealfall *stabil* (oder zumindest strukturiert nachvollziehbar) als Funktion von φ auftreten.

9.2 Rotationstest-Protokoll (Sweep)

Definition 9.4 (Rotationstest-Sweep). Fixiere einen Satz von Winkeln $\Phi_{\text{rot}} = \{\varphi_j\}_{j=0}^{m-1}$ mit $\varphi_j = 2\pi j/m$. Für jede Regel Φ (R1/R2/R3 etc.) und jedes X berechne die Kennzahlen

$$f(\varepsilon; X, \varphi_j), \quad S(\Phi; X, \varphi_j),$$

wobei f und S mit $R_{\varphi_j}(z_p)$ statt z_p definiert werden.

Definition 9.5 (Rotations-Report (Minimalset)). Für jede Kombination (Φ, X) soll mindestens berichtet werden:

1. $\varphi \mapsto f(\varepsilon; X, \varphi)$ für ein kleines Set $\varepsilon \in \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3\}$ (z. B. 0.02, 0.05, 0.10).
2. $\varphi \mapsto S(\Phi; X, \varphi)$ (ggf. normalisiert).
3. Ein Nullmodell-Band für S (z. B. 5%-95% Quantile aus Permutation/Uniform-Winkeln) pro φ .

9.3 Alternative Gauge-Fixes: Kandidatenmengen und Auswahlregeln

Die stärkste Robustheit entsteht nicht nur durch Rotation, sondern auch durch Variation der *Gauge-Fix-Regel* und der *zugelassenen Kandidatenmenge*.

Definition 9.6 (Kandidatenmengen $\mathcal{C}_p$). Für $p \equiv 1 \pmod{4}$ sei π_p eine kanonische Wahl mit $p = \pi_p \overline{\pi_p}$. Dann definieren wir z. B.:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_p^{(1)} &:= \{\pi_p^2\}, \\ \mathcal{C}_p^{(2)} &:= \{\pi_p^2, i\pi_p^2\}, \\ \mathcal{C}_p^{(4)} &:= \{u\pi_p^2 : u \in \{\pm 1, \pm i\}\}, \end{aligned}$$

und optional auch das Hinzufügen der Konjugierten (Spiegelung). Für $p \equiv 3 \pmod{4}$ setze $\mathcal{C}_p := \{ip\}$ als Basisfall.

Definition 9.7 (Gauge-Fix als Minimierungsregel). Eine Gauge-Fix-Regel wählt aus $\mathcal{C}_p$ einen Repräsentanten

$$z_p \in \arg \min_{z \in \mathcal{C}_p} |\Re(R_\varphi(z))|, \quad \text{mit Tie-Breaker } \Im(R_\varphi(z)) > 0.$$

Damit sind R1/R2/R3 als Spezialfälle (bei geeigneter $\mathcal{C}_p$) einheitlich formulierbar.

9.4 Robustheitskriterium (konservativ)

Definition 9.8 (Robustheitskriterium). Ein Effekt (z.B. “Score kleiner als Nullmodell” oder “hohes $f(\varepsilon)$ ”) gilt nur dann als robust bis X , wenn er für

1. mindestens zwei Kandidatenmengen $\mathcal{C}^{(\cdot)}$,
2. mindestens zwei Auswahlregeln (z.B. Minimierung von $|\Re|$ vs. Minimierung von Winkelabstand),
3. und für einen nichttrivialen Anteil der Rotationswinkel φ_j

gleichzeitig auftritt.

Bemerkung 9.9. Dieses Kriterium ist absichtlich streng: Es verhindert, dass ein Artefakt einer einzelnen Konvention als “Struktur” verkauft wird.

10 Fourier-Momente der Winkel: kanonische π_p -Wahl, Nullmodell und Auswertung

10.1 Warum Fourier-Momente?

Wenn die Winkel der gaußschen Primfaktoren π_p in Sektoren “gleichverteilt” sind, sollten nichttriviale Fourierrmomente stark auslöschen. Das ist die analytisch anschlussfähigste Messgröße neben dem Spiral-Fit.

10.2 Kanonische Wahl von π_p (Einheitenproblem lösen)

Für $p \equiv 1 \pmod{4}$ zerfällt p in $\mathbb{Z}[i]$ als $p = \pi\bar{\pi}$, aber π ist nur bis auf Einheiten $\{\pm 1, \pm i\} = \{\pm 1, \pm i\}$ und Konjugation bestimmt. Wir fixieren daher eine eindeutige Konvention.

Definition 10.1 (Kanonische Wahl π_p). Sei $p \equiv 1 \pmod{4}$ prim. Wähle die eindeutige Darstellung $p = a^2 + b^2$ mit

$$a > b > 0, \quad a \equiv 1 \pmod{2}$$

(a ungerade) und setze

$$\pi_p := a + ib.$$

Falls sowohl $a + ib$ als auch $b + ia$ die Bedingungen erfüllen (in der Praxis durch $a > b$ verhindert), wähle das mit größerem Realteil.

Bemerkung 10.2. Diese Wahl fixiert den Einheitenorbit, weil π_p damit in den ersten Quadranten fällt und zusätzlich a ungerade ist. Alternative kanonische Konventionen (z.B. $a \equiv 1 \pmod{4}$) sind möglich; für Robustheitstests kann man sie variieren.

Lemma 10.3 (Kanonische π_p bestimmt $\arg(\pi_p)$ eindeutig). Unter obiger Konvention ist $\theta_p := \arg(\pi_p) \in (0, \pi/2)$ wohldefiniert.

10.3 Fourierrmomente

Definition 10.4 (Moment-Summen $S_k(X)$). Für $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ definieren wir

$$S_k(X) := \sum_{\substack{p \leq X \\ p \equiv 1 \pmod{4}}} e^{ik\theta_p}, \quad \theta_p := \arg(\pi_p).$$

Optional normalisiert man:

$$\tilde{S}_k(X) := \frac{1}{\#\{p \leq X : p \equiv 1(4)\}} S_k(X).$$

Bemerkung 10.5 (Bezug zu R3). Falls man R3 benutzt ($z_p = \pi_p^2$ oder $i\pi_p^2$), gilt

$$\arg(z_p) \equiv 2\arg(\pi_p) \pmod{2\pi},$$

so dass Fourierrmomente der $\arg(\pi_p)$ direkt mit Fourierrmomenten der $\arg(z_p)$ zusammenhängen.

10.4 Nullmodelle für $S_k(X)$

Definition 10.6 (Permutation und Uniform-Nullmodell). Zwei einfache Nullmodelle für die Größenordnung von $|S_k(X)|$ sind:

1. **Permutation:** Permutiere die Folge (θ_p) zufällig über die Primindices und berechne S_k erneut.
2. **Uniformwinkel:** Ersetze θ_p durch i.i.d. Uniformwinkel auf $(0, \pi/2)$ (oder auf $(-\pi, \pi]$ je nach Konvention).

Aus vielen Wiederholungen erhält man Quantile/Bänder für $|S_k(X)|$.

10.5 Report-Template (Minimalset)

Definition 10.7 (Fourier-Report (Minimalset)). Für $k \in \{1, 2, 3, 4\}$ und eine Folge $X_1 < X_2 < \dots$ soll berichtet werden:

1. $|\tilde{S}_k(X_j)|$ (oder $|S_k(X_j)|$) als Funktion von X_j .
2. Ein Nullmodellband (z. B. 5%–95% Quantile) für $|\tilde{S}_k(X_j)|$.
3. Robustheitsvergleich: gleiche Auswertung unter Variation der kanonischen π_p -Konvention (mindestens zwei Varianten).

Bemerkung 10.8 (Interpretationsregel). Ein einzelnes “auffälliges” k bei einem X ist kein Effekt. Interessant wird es, wenn mehrere $k \neq 0$ gleichzeitig systematisch außerhalb des Nullmodellbandes liegen oder wenn eine strukturierte Oszillation (in Skalen X) auftritt, die unter Robustheitsvariationen erhalten bleibt.

11 Zusammenfassung

Wir haben:

1. die klassischen Teile (Restklasse $p^2 \equiv 1 \pmod{12}$, Summe-zweier-Quadrate) isoliert,
2. den Lösungsraum von $x^2 + y^2 = p^2$ bis auf Symmetrien und natürliche Kandidaten beschrieben,
3. die Korridorwahl als Gauge-Fix/Variationsprinzip formalisiert,
4. und ein reproduzierbares Spiral-Testprotokoll (Unwrap, Score, Nullhypothese, Robustheit) definiert.

Damit ist das Gedankenexperiment in eine Form gebracht, die weder übertreibt noch vage bleibt.

Literatur

- [1] G. H. Hardy und E. M. Wright, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Oxford University Press.
- [2] K. Ireland und M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, Springer.
- [3] I. Niven, H. S. Zuckerman, H. L. Montgomery, *An Introduction to the Theory of Numbers*, Wiley.